



BLM4522 Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri

Veritabanı Güvenliği ve Erişim Kontrolü

GitHub: <https://github.com/ismailbsrn/DatabaseScenarios-2>

İsmail Başaran
22290137

Nisan 2026

1. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, örnek bir veri tabanı kullanarak veri tabanı güvenliğine dair konular hakkında testler ve iyileştirmeler yapmaktır. Bu projede örnek veri tabanı olarak internette kolaylıkla bulunabilecek olan DVD Rental veri tabanı kullanılacaktır. Veri tabanı yönetim sistemi olarak ise PostgreSQL kullanılacaktır. Çalışma macOS işletim sistemi üzerinde gerçekleştirilecektir.

2. Proje Kapsamı

Proje aşağıdaki özellikleri içermektedir:

- PostgreSQL'in kendi erişim kontrolcüsü ile kullanıcı erişim yetkileri yönetimi.
- PostgreSQL veri tabanlarında yaygın olarak kullanılan pgcrypto aracı ile sütun bazlı şifreleme.
- Veri tabanı seviyesinde SQL Injection testlerinin yapılması ve saldırı önleme.
- Veri tabanı üzerinde yapılan değişikliklerin takibi amacıyla audit loglarının kullanımı.

3. Gerçekleştirim ve Yöntem

Bahsedilen aşamaların nasıl gerçekleştirildiği detaylarıyla birlikte bu bölümde açıklanmaktadır.

3.1. Erişim Yönetimi

Veri tabanı yönetim süreçlerindeki yedekleme stratejileri dört farklı yedekleme türü üzerine kurulmaktadır. Bu dört yedekleme türü şunlardır:

- **Tam Yedekleme:** Veri tabanının tamamının yedeklenmesidir. Yedekleme boyutu çok büyük olduğundan yedekleme uzun sürmektedir. Bu niteliklerinden ötürü özellikle büyük boyutlu veri tabanlarında temel yedek olarak tercih edilmektedir ve diğer yedekleme yöntemleri için bir

başlangıç noktası işlevi görmektedir. Yedeklerin geri yüklenmesi için tek bir dosya gerekli olduğundan geri yükleme işlemi kolaydır.

- **Farklı/Diferansiyel Yedekleme:** Tam yedeklemeden sonra değişen ve yeni eklenen verilerin yedeklenmesidir. Tam yedekleme üzerinden geçen süre arttıkça yedekleme boyutu artmaktadır. Yedeklerin geri yüklenebilmesi için son alınan tam yedeğe ve artımsal yedeğe ihtiyaç duyulmaktadır.
- **Artımlı Yedekleme:** Tür farketmeksizin alınan son yedekten bu yana yalnızca değişen verilerin yedeklenmesidir. Yedekleme işlemi çok küçük boyutludur bundan ötürü yedekleme işlemi çok kısa sürmektedir. Ancak geri yükleme süreci karmaşık ve uzundur.
- **İşlem Günlüğü Yedeklemesi:** Veri tabanı üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerinin kaydedildiği log dosyalarının yedeklenmesidir. Veri tabanının istenilen bir ana döndürülmesini sağlar. Point-in-time recovery imkânı sunar.

Bu projede yedeklemesi stratejisi haftalık olarak tam yedekleme ve günlük artımlı yedekleme ve sürekli olarak işlem günlüğü yedeklemedir. Bu strateji sayesinde point-in-time recovery mümkün olmaktadır.

Belirlenen stratejinin PostgreSQL veri tabanında ve macOS işletim sisteminde gerçekleştirilmesi için ilk olarak pgBackRest kurulumu yapılmıştır. Sonrasında yedeklerin saklanacağı repo hazırlanmış ve config dosyalarında işlem günlüğü yedeklemesini aktifleştirmek için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

3.2. Zamanlayıcılarla Yedekleme

Yedekleme süreçlerinin otomasyonu için macOS işletim sisteminin zamanlama aracı olan crontab kullanılmıştır. Aşağıdaki komutlar sayesinde her Pazar günü tam yedek alınması ve her gece artımlı yedek alınması sağlanmıştır.

```
# 1. Her Pazar gece saat 02:00'da Tam Yedek al
0 2 * * 0 pgbackrest --stanza=scenario-1 --type=full backup
```

```
# 2. Haftanın geri kalan günlerinde (Pazartesi-Cumartesi) gece 02:00'da Artımlı Yedek (Incr) al
```

```
0 2 * * 1-6 pgbackrest --stanza=scenario-1 --type=incr backup
```

3.3 Felaketten Kurtarma Senaryoları

Hazırlanan altyapı ve stratejiler ile bir felaket simüle edilmiş ve veriler bu felaketten kurtarılmıştır. Bu bölümde bu felaketin nasıl simüle edildiğine ve senaryonun çıktıları incelenmektedir.

Felaket senaryosundan önce aşağıdaki komut aracılığıyla örnek veri tabanının bir yedeği alınmıştır.

```
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ brew services start postgresql@18
=> Successfully started `postgresql@18` (Label: homebrew.mxcl.postgresql@18)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ pgbackrest --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --stanza=scenario-1 --type=full backup
2026-04-07 17:14:40.412 P00 WARN: unable to open log file '/var/log/pgbackrest/scenario-1-backup.log': No such file or directory
NOTE: process will continue without log file.
2026-04-07 17:14:40.415 P00 INFO: backup command begin 2.58.0: --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --exec-id=86014-b2680a12 --log-level-console=info --log
-level-file=off --pg1-path=/opt/homebrew/var/postgresql@18 --repo1-path=/Users/ismailbasaran/pgbackrest_repo/ --stanza=scenario-1 --type=full
2026-04-07 17:14:40.415 P00 WARN: option 'repo1-retention-full' is not set for 'repo1-retention-full-type=count', the repository may run out of space
HINT: to retain full backups indefinitely (without warning), set option 'repo1-retention-full' to the maximum.
2026-04-07 17:14:40.476 P00 INFO: execute backup start: backup begins after the next regular checkpoint completes
2026-04-07 17:14:40.707 P00 INFO: backup start archive = 000000010000000000000014, lsn = 0/14000028
2026-04-07 17:14:40.707 P00 INFO: check archive for prior segment 000000010000000000000013
2026-04-07 17:14:42.448 P00 INFO: execute backup stop and wait for all WAL segments to archive
2026-04-07 17:14:42.717 P00 INFO: backup stop archive = 000000010000000000000014, lsn = 0/14000120
2026-04-07 17:14:42.719 P00 INFO: check archive for segment(s) 000000010000000000000014:000000010000000000000014
2026-04-07 17:14:42.846 P00 INFO: new backup label = 20260407-171440F
2026-04-07 17:14:42.884 P00 INFO: full backup size = 66.6MB, file total = 2526
2026-04-07 17:14:42.884 P00 INFO: backup command end: completed successfully (2473ms)
2026-04-07 17:14:42.884 P00 WARN: unable to open log file '/var/log/pgbackrest/scenario-1-expire.log': No such file or directory
NOTE: process will continue without log file.
2026-04-07 17:14:42.884 P00 INFO: expire command begin 2.58.0: --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --exec-id=86014-b2680a12 --log-level-console=info --log
-level-file=off --repo1-path=/Users/ismailbasaran/pgbackrest_repo/ --stanza=scenario-1
2026-04-07 17:14:42.885 P00 INFO: option 'repo1-retention-archive' is not set - archive logs will not be expired
2026-04-07 17:14:42.885 P00 INFO: expire command end: completed successfully (1ms)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $
```

Bu yedek alma işleminden sonra aşağıdaki komutlar kullanılarak veri tabanından veri silinmiştir. Veri silme işleminden önce tarih damgası not edilmiştir.

```
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ psql dvdrental
psql (18.3 (Homebrew))
Type "help" for help.

dvdrental=# SELECT current_timestamp;
          current_timestamp
-----
2026-04-07 17:26:59.753302+03
(1 row)

dvdrental=# DELETE FROM payment WHERE customer_id = 1;
DELETE 30

dvdrental=# SELECT * FROM payment WHERE customer_id = 1;
 payment_id | customer_id | staff_id | rental_id | amount | payment_date
-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)

dvdrental=#
```

Veri silme işleminden sonra PostgreSQL servisi durdurulmuş ve not edilen tarih damgası ile pgBackRest komutu çağırılmıştır.

```
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ brew services stop postgresql@18
Stopping 'postgresql@18' ... (might take a while)
==> Successfully stopped 'postgresql@18' (Label: homebrew.mxcl.postgresql@18)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ pgbackrest --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --stanza=scenario-1 --type=time --target="2026-04-07 17:26:59.753302+03" --delta
a restore
2026-04-07 17:30:22.585 P00 WARN: unable to open log file '/var/log/pgbackrest/scenario-1-restore.log': No such file or directory
NOTE: process will continue without log file.
2026-04-07 17:30:22.588 P00 INFO: restore command begin 2.58.0: --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --delta --exec-id=86940-5ebd47e7 --log-level-console=i
nfo --log-level-file=off --pg1-path=/opt/homebrew/var/postgresql@18 --repo1-path=/Users/ismailbasaran/pgbackrest_repo/ --stanza=scenario-1 --target="2026-04-07 17:26:59.753302+03" --t
ype=time
2026-04-07 17:30:22.605 P00 INFO: repo1: restore backup set 20260407-171440f, recovery will start at 2026-04-07 17:14:40
2026-04-07 17:30:22.605 P00 WARN: unknown group 'admin' in backup manifest mapped to current group
2026-04-07 17:30:22.607 P00 INFO: remove invalid files/links/paths from '/opt/homebrew/var/postgresql@18'
2026-04-07 17:30:23.121 P00 INFO: write updated /opt/homebrew/var/postgresql@18/postgresql.auto.conf
2026-04-07 17:30:23.123 P00 INFO: restore global/pg_control (performed last to ensure aborted restores cannot be started)
2026-04-07 17:30:23.123 P00 INFO: restore size = 66.6MB, file total = 2526
2026-04-07 17:30:23.123 P00 INFO: restore command end: completed successfully (538ms)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $
```

Bu komutun çıktısı veri kurtarma işleminin başarılı şekilde sonuçlandığını göstermektedir.

3.3. Yedeklerin Doğruluğunu Test Etme

pgBackRest komutu veri kurtarma işleminin başarılı olduğunu söylese dahi veriler manuel olarak control edilmiştir. Aşağıdaki komutlar aracılığıyla veri tabanına bağlanılmış ve silinen veri sorgulanmıştır. Görüleceği üzere veri kurtarma işlemi başarılı olmuştur.

```
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ brew services start postgresql@18
==> Successfully started 'postgresql@18' (Label: homebrew.mxcl.postgresql@18)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ psql dvdrental
psql (18.3 (Homebrew))
Type "help" for help.

dvdrental=# SELECT * FROM payment WHERE customer_id = 1;
 payment_id | customer_id | staff_id | rental_id | amount |          payment_date
-----+-----+-----+-----+-----+-----
      18495 |           1 |         1 |         1 |      5.99 | 2007-02-14 23:22:38.996577
      18496 |           1 |         2 |         2 |      0.99 | 2007-02-15 16:31:19.996577
      18497 |           1 |         2 |         2 |      9.99 | 2007-02-15 19:37:12.996577
      18498 |           1 |         1 |         1 |      4.99 | 2007-02-16 13:47:23.996577
      18499 |           1 |         1 |         1 |      4.99 | 2007-02-18 07:10:14.996577
      18500 |           1 |         2 |         2 |      0.99 | 2007-02-18 12:02:25.996577
      18501 |           1 |         1 |         1 |      3.99 | 2007-02-21 04:53:11.996577
      22680 |           1 |         2 |         2 |      4.99 | 2007-03-01 07:19:30.996577
      22681 |           1 |         2 |         2 |      3.99 | 2007-03-02 14:05:18.996577
      22682 |           1 |         1 |         1 |      0.99 | 2007-03-02 16:30:04.996577
      22683 |           1 |         2 |         2 |      4.99 | 2007-03-17 11:06:20.996577
      22684 |           1 |         1 |         1 |      0.99 | 2007-03-18 02:25:55.996577
      22685 |           1 |         2 |         2 |      0.99 | 2007-03-19 08:23:42.996577
      22686 |           1 |         2 |         2 |      2.99 | 2007-03-19 12:25:20.996577
      22687 |           1 |         1 |         1 |      0.99 | 2007-03-21 22:02:23.996577
      22688 |           1 |         1 |         1 |      1.99 | 2007-03-21 23:56:23.996577
      22689 |           1 |         2 |         2 |      2.99 | 2007-03-22 18:10:03.996577
      22690 |           1 |         1 |         1 |      5.99 | 2007-03-22 18:32:12.996577
      28993 |           1 |         2 |         2 |      5.99 | 2007-04-08 01:45:31.996577
      28994 |           1 |         1 |         1 |      5.99 | 2007-04-08 06:02:22.996577
      28995 |           1 |         1 |         1 |      4.99 | 2007-04-09 11:52:33.996577
      28996 |           1 |         1 |         1 |      4.99 | 2007-04-09 15:06:27.996577
      28997 |           1 |         1 |         1 |      7.99 | 2007-04-11 08:42:12.996577
      28998 |           1 |         2 |         2 |      2.99 | 2007-04-27 09:59:48.996577
      28999 |           1 |         1 |         1 |      4.99 | 2007-04-28 07:33:11.996577
      29000 |           1 |         2 |         2 |      4.99 | 2007-04-28 14:46:49.996577
      29001 |           1 |         1 |         1 |      0.99 | 2007-04-28 16:02:05.996577
      29002 |           1 |         2 |         2 |      0.99 | 2007-04-28 17:48:33.996577
      29003 |           1 |         2 |         2 |      2.99 | 2007-04-29 02:27:15.996577
      29004 |           1 |         2 |         2 |      2.99 | 2007-04-30 01:10:44.996577
(30 rows)

dvdrental=#
```

Ancak silinen veriye ulaşabilmek veri tabanının düzgün yedeklendiği ve geri yüklendiği anlamına gelmemektedir. Bunun sebebi yukarıdaki pgBackRest komutunun yedek geri yükleme işlemini bizim var olan veri tabanımız üzerine yapmış olmasıdır. Aşağıdaki komut aracılığıyla hiç var olmayan bir dizine geri yükleme yapılarak tam kontrol gerçekleştirilmiştir. Bu kontroller sonrasında boş dizine dahi geri yükleme yapılabildiği, verilerin düzgün şekilde yedeklendiği ve geri yüklendiği görülmüştür.

```
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ mkdir -p /tmp/pg_test_restore
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ pgbackrest --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --stanza=scenario-1 --pg1-path=/tmp/pg_test_restore restore
2026-04-07 17:38:01.492 P00 WARN: unable to open log file '/var/log/pgbackrest/scenario-1-restore.log': No such file or directory
NOTE: process will continue without log file.
2026-04-07 17:38:01.495 P00 INFO: restore command begin 2.58.0: --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --exec-id=88204-07eb710e --log-level-console=info --lo
g-level=off --pg1-path=/tmp/pg_test_restore --repo1-path=/Users/ismailbasaran/pgbackrest_repo/ --stanza=scenario-1
2026-04-07 17:38:01.512 P00 INFO: repo1: restore backup set 20260407-171440F, recovery will start at 2026-04-07 17:14:40
2026-04-07 17:38:01.512 P00 INFO: remap data directory to '/tmp/pg_test_restore'
2026-04-07 17:38:01.512 P00 WARN: unknown group 'admin' in backup manifest mapped to current group
2026-04-07 17:38:02.343 P00 INFO: write updated /tmp/pg_test_restore/postgresql.auto.conf
2026-04-07 17:38:02.345 P00 INFO: restore global/pg_control (performed last to ensure aborted restores cannot be started)
2026-04-07 17:38:02.345 P00 INFO: restore size = 66.6MB, file total = 2526
2026-04-07 17:38:02.345 P00 INFO: restore command end: completed successfully (855ms)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ ls -l /tmp/pg_test_restore
total 112
-rw-r--r--@ 1 ismailbasaran staff 3 Mar 5 09:02 PG_VERSION
-rw-r--r--@ 1 ismailbasaran staff 260 Apr 7 17:14 backup_label
drwx-r--r-- 9 ismailbasaran staff 288 Apr 7 17:38 base
drwx-r--r-- 60 ismailbasaran staff 1920 Apr 7 17:38 global
drwx-r--r-- 2 ismailbasaran staff 64 Apr 7 17:38 pg_commit_ts
drwx-r--r-- 2 ismailbasaran staff 64 Apr 7 17:38 pg_dynshmem
-rw-r--r--@ 1 ismailbasaran staff 5721 Mar 5 09:02 pg_hba.conf
-rw-r--r--@ 1 ismailbasaran staff 2681 Mar 5 09:02 pg_ident.conf
drwx-r--r-- 5 ismailbasaran staff 160 Apr 7 17:38 pg_logical
drwx-r--r-- 4 ismailbasaran staff 128 Apr 7 17:38 pg_multixact
drwx-r--r-- 2 ismailbasaran staff 64 Apr 7 17:38 pg_notify
drwx-r--r-- 2 ismailbasaran staff 64 Apr 7 17:38 pg_replslot
drwx-r--r-- 2 ismailbasaran staff 64 Apr 7 17:38 pg_serial
drwx-r--r-- 2 ismailbasaran staff 64 Apr 7 17:38 pg_snapshots
drwx-r--r-- 2 ismailbasaran staff 64 Apr 7 17:38 pg_stat
drwx-r--r-- 2 ismailbasaran staff 64 Apr 7 17:38 pg_stat_tmp
drwx-r--r-- 2 ismailbasaran staff 64 Apr 7 17:38 pg_subtrans
drwx-r--r-- 2 ismailbasaran staff 64 Apr 7 17:38 pg_tblspc
drwx-r--r-- 2 ismailbasaran staff 64 Apr 7 17:38 pg_twophase
drwx-r--r-- 4 ismailbasaran staff 128 Apr 7 17:38 pg_wal
drwx-r--r-- 3 ismailbasaran staff 96 Apr 7 17:38 pg_xact
-rw-r--r--@ 1 ismailbasaran staff 330 Apr 7 17:38 postgresql.auto.conf
-rw-r--r--@ 1 ismailbasaran staff 32721 Apr 6 12:51 postgresql.conf
-rw-r--r--@ 1 ismailbasaran staff 0 Apr 7 17:38 recovery.signal
DatabaseRecoveryScenarios-1 $
```

4. Çıktılar

Proje kapsamında yapılan işlemler sayesinde veri tabanlarının elle nasıl yedeklenebileceği, veri tabanı yedekleme türlerinin neler olduğu, veri tabanı yedekleme stratejilerinin nasıl hazırlanması gerektiği, hazırlanan stratejilerin nasıl uygulamaya döküleceği öğrenilmiştir.